MATHEMATIK · KLASSE 8

Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Aufgaben · Seite 1

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-(2x+6)$

2. $7\cdot(3x-4)$

3. $(-4)\cdot(6x-1)$

4. $(-4)\cdot(x+4)$

5. $-(4x+9)$

6. $(-6)\cdot(2x+8)$

7. $(-5)\cdot(x+6)$

8. $(-7)\cdot(6x+1)$

9. $-(3x+6)$

10. $(-7)\cdot(4x-4)$

11. $(-9)\cdot(2x+2)$

12. $(-9)\cdot(5x+2)$

13. $-(5x+5)$

14. $4\cdot(4x+3)$

15. $-(x+2)$

16. $(-6)\cdot(6x-2)$

17. $-(3x-8)$

18. $(-3)\cdot(x+2)$

19. $(-6)\cdot(6x-7)$

20. $1\cdot(x+3)$

21. $-(6x+4)$

22. $(-9)\cdot(3x+2)$

23. $8\cdot(2x-7)$

24. $5\cdot(4x-9)$

25. $-(x+7)$

26. $4\cdot(6x+2)$

27. $7\cdot(4x-7)$

28. $1\cdot(x+4)$

29. $-(4x+3)$

30. $3\cdot(3x-8)$

31. $7\cdot(4x+2)$

★★☆ Mittel — Anwenden

32. $(x-7)(x-7)$

33. Klammere aus: $54x+9$

34. $(2x-5)(2x+1)$

35. Klammere aus: $16x+40$

36. $(3x-2)(x-7)$

37. Klammere aus: $42x-7$

38. $(x-4)(x-8)$

39. Klammere aus: $24x-8$

40. $(2x+3)(x-2)$

41. Klammere aus: $5x-30$

42. $(3x-5)(x-5)$

43. Klammere aus: $6x-14$

44. $(3x+2)(x-7)$

45. Klammere aus: $4x-2$

46. $(3x+7)(2x-9)$

47. Klammere aus: $8x-2$

48. $(x-6)(2x+7)$

49. Klammere aus: $35x+42$

50. $(x-6)(x-6)$

51. Klammere aus: $8x-6$

52. $(x-5)(x+3)$

53. Klammere aus: $3x+15$

54. $(x+4)(x+3)$

55. Klammere aus: $15x-18$

56. $(x-1)(x+4)$

57. Klammere aus: $30x-18$

58. $(2x-9)(x-7)$

59. $(2x-1)(x+9)$

60. Klammere aus: $9x+24$

61. $(x-2)(2x-3)$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

62. Klammere aus: $4x^2-32x$

63. Klammere aus: $8x^3+6x^2-2x$

64. Vereinfache: $5(x-1)-3(x+4)$

65. Vereinfache: $(x+4)(x+1)-x(x+4)$

66. Klammere aus: $8x^2+20x$

67. Klammere aus: $6x^3+15x^2+3x$

68. Vereinfache: $4(x-3)-4(x-5)$

69. Vereinfache: $(x+5)(x+4)-x(x-1)$

70. Klammere aus: $16x^2+20x$

71. Klammere aus: $4x^3+6x^2+4x$

72. Vereinfache: $3(x-2)-5(x-2)$

73. Vereinfache: $(x+1)(x-5)-x(x-4)$

74. Klammere aus: $10x^2+6x$

75. Klammere aus: $4x^3+4x^2-10x$

76. Vereinfache: $5(x+5)-3(x+4)$

77. Vereinfache: $(x-4)(x+3)-x(x+2)$

78. Klammere aus: $15x^2-21x$

79. Klammere aus: $10x^3+10x^2-8x$

80. Vereinfache: $2(x+2)-2(x-6)$

81. Vereinfache: $(x+5)(x-1)-x(x+4)$

82. Klammere aus: $10x^2-5x$

83. Klammere aus: $20x^3+25x^2-20x$

84. Vereinfache: $5(x+3)-2(x+5)$

85. Vereinfache: $(x+2)(x-4)-x(x-2)$

86. Klammere aus: $8x^2-12x$

87. Klammere aus: $15x^3+15x^2+9x$

88. Vereinfache: $3(x-5)-2(x-6)$

89. Vereinfache: $(x-5)(x+2)-x(x-3)$

90. Klammere aus: $6x^2-12x$

91. Klammere aus: $16x^3-20x^2+12x$

Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-2x-6$
2. $21x-28$
3. $-24x+4$
4. $-4x-16$
5. $-4x-9$
6. $-12x-48$
7. $-5x-30$
8. $-42x-7$
9. $-3x-6$
10. $-28x+28$
11. $-18x-18$
12. $-45x-18$
13. $-5x-5$
14. $16x+12$
15. $-x-2$
16. $-36x+12$
17. $-3x+8$
18. $-3x-6$
19. $-36x+42$
20. $x+3$
21. $-6x-4$
22. $-27x-18$
23. $16x-56$
24. $20x-45$
25. $-x-7$
26. $24x+8$
27. $28x-49$
28. $x+4$
29. $-4x-3$
30. $9x-24$
31. $28x+14$

★★☆ Mittel — Anwenden

32. $x^2-14x+49$
33. $9(6x+1)$
34. $4x^2-8x-5$
35. $8(2x+5)$
36. $3x^2-23x+14$
37. $7(6x-1)$
38. $x^2-12x+32$
39. $8(3x-1)$
40. $2x^2-x-6$
41. $5(x-6)$
42. $3x^2-20x+25$
43. $2(3x-7)$
44. $3x^2-19x-14$
45. $2(2x-1)$
46. $6x^2-13x-63$
47. $2(4x-1)$
48. $2x^2-5x-42$
49. $7(5x+6)$
50. $x^2-12x+36$
51. $2(4x-3)$
52. $x^2-2x-15$
53. $3(x+5)$
54. $x^2+7x+12$
55. $3(5x-6)$
56. x^2+3x-4
57. $6(5x-3)$
58. $2x^2-23x+63$
59. $2x^2+17x-9$
60. $3(3x+8)$
61. $2x^2-7x+6$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

62. $4x(x-8)$
63. $2x(4x^2+3x-1)$
64. $5x-5-(3x+12)=2x-17$
65. $x^2+5x+4-(x^2+4x)=x+4$
66. $4x(2x+5)$
67. $3x(2x^2+5x+1)$
68. $4x-12-(4x-20)=8$
69. $x^2+9x+20-(x^2-x)=10x+20$
70. $4x(4x+5)$
71. $2x(2x^2+3x+2)$
72. $3x-6-(5x-10)=-2x+4$
73. $x^2-4x-5-(x^2-4x)=-5$
74. $2x(5x+3)$
75. $2x(2x^2+2x-5)$
76. $5x+25-(3x+12)=2x+13$
77. $x^2-x-12-(x^2+2x)=-3x-12$
78. $3x(5x-7)$
79. $2x(5x^2+5x-4)$
80. $2x+4-(2x-12)=16$
81. $x^2+4x-5-(x^2+4x)=-5$
82. $5x(2x-1)$
83. $5x(4x^2+5x-4)$
84. $5x+15-(2x+10)=3x+5$
85. $x^2-2x-8-(x^2-2x)=-8$
86. $4x(2x-3)$
87. $3x(5x^2+5x+3)$
88. $3x-15-(2x-12)=x-3$
89. $x^2-3x-10-(x^2-3x)=-10$
90. $6x(x-2)$
91. $4x(4x^2-5x+3)$